UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PROGRAMACION AVANZADA

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

HERNAN FABRICIO NARANJO AVALOS
MAGISTER EN GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
PROGRAMACION AVANZADA
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-06</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Desarrollar aplicaciones cliente/servidor para integrar información en diferentes plataformas aplicando metodologías y estándares aceptados internacionalmente con fines de optimizar los recursos informáticos disponibles

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Interactuar con las principales instrucciones del lenguaje y el manejo de controles en entornos gráficos.

2.- Desarrollar prototipos de aplicaciones en entornos gráficos.

3.- Analizar los principales tipos de arquitecturas de software y sus aplicaciones.

4.- Crear aplicaciones de escritorio con operaciones CRUD(Lectura, Inserción, Actualización y Eliminación).

Contribución de la asignatura

Desarrollar aplicaciones informáticas para la resolución de problemas correlacionados con el manejo y procesamiento de la información, atendiendo a los requerimientos y realidades del contexto, y, aplicando criterios de la programación orientada a objetos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los Ambientes Gráficos de Programación	Introducción al manejo de controles en entornos gráficos. Introducción a Microsoft. Net Componentes del NET Framework Uso del diseñador de Visual Studio y Rider Crear, compilar, depuración y generar de aplicaciones	36	Interactua con las principales instrucciones del lenguaje y el manejo de controles en entornos gráficos.
	Fundamentos	Tipos de Datos Conversiones Estructuras Condicionales y Repetitivas Métodos Listas Propiedades Bibliotecas de Clases Enumeraciones		
	Manejo de Excepciones	Definición Tipos de Excepciones		
U.2	Controles y características en entornos Gráficos	Desarrollo de Aplicaciones en entornos gráficos Descripción Ejemplos	36	Desarrolla prototipos de aplicaciones en entornos gráficos.
	Arreglos	Vectores Matrices Ejercicios		
	Clases	Definición Tipos de Clases Ejercicios		
	Controles de Usuario	Definición Creación Ejemplos		
U.3	Indizadores, delegados y eventos	Definición Implementación Ejercicios	36	Analiza los principales tipos de arquitecturas de software y sus aplicaciones.
	Asincromismo	Await Async Ejemplos		
	Principios de Programación Orientada a Objetos	Herencia Encapsulación Polimorfismo		
	Arquitecturas en Aplicaciones	Modelo Cliente Servidor Modelo Tres Capas Modelo n Capas		
U.4	Ado.Net	Introducción a Arquitecturas en la construcción de Aplicaciones Implementación de procesos CRUD Transacciones	36	Crea aplicaciones de escritorio con operaciones CRUD(Lectura, Inserción, Actualización y Eliminación).
	Linq	Ceración de Modelos Ejercicios		
	Reportes	Diseño de Reportes Parametrización		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Desarrolla aplicaciones cliente/servidor para integrar información en diferentes plataformas aplicando metodologías y estándares aceptados internacionalmente con fines de optimizar los recursos informáticos disponibles		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Con base en el modelo educativo de la UTA, se utiliza el enfoque metodológico basado en el constructivismo pedagógico, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y centrado en el estudiante. Se emplean diversos métodos, como el trabajo independiente y en equipo, el método investigativo, la resolución de ejercicios y problemas, así como el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Los recursos de aprendizaje utilizados son principalmente de tipo explicativo-ilustrativo, facilitando la comprensión de conceptos a través de ejemplos y representaciones visuales. Los escenarios de aprendizaje incluyen clases magistrales con ejercicios de pizarrón y explicación de conceptos clave, talleres, clases magistrales y el uso de Aula Virtual como un entorno de apoyo didáctico. Además, se fomenta el aprendizaje autónomo y colaborativo, especialmente mediante la resolución de problemas reales, fortaleciendo tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica del conocimiento.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Carnero Sobrino, J. L.	2022	Programación de Servicios y Procesos en C#: Threads & Sockets	1	Marcombo	España Madrid	40	167	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	La relevancia de este libro radica en la programación de servicios y procesos para el desarrollo de algoritmos especializados.							
URL:	https://0x102pp6q-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280355/							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Orbegoso Arana; Borja	2016	Desarrollo de aplicaciones C# con Visual Studio.Net:	1a edición	Alfaomega	México; D.F.	1	281 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2185a							
Comentario:	Libro orientado al desarrollo de palicaiones gráficas con tecnología .Net							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Perkins; Benjamin	2016	Beginning Visual C# 2015 programming	First edition	Wiley	Indianapolis	1	813 paginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2050a							
Comentario:	Contiene fundamentos, codigo y ejemplos sobre los objetos de acceso a datos. Libro COntemporaneo							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ruelas, Luis	2019	Unity y C#: desarrollo de videojuegos	1	RA-MA	Colombia Bogotá	40	443	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro está desarrollado para que las personas que quieran adentrarse en el mundo de la programación de videojuegos puedan aprender, de una forma didáctica y desde cero							
URL:	https://0x102pp6q-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127122							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GarcÃƒÂa Colmenar, J.	2024	100 ejercicios en C# para Unity: como mejorar tu kungfú	1	FC Editorial	España Madrid	40	420	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro es una recopilación esencial de ejercicios para aquellos que desean mejorar sus habilidades en la programación de videojuegos utilizando el lenguaje de programación C# y el software Unity.							
URL:	https://0x102pp6q-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/273661							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Torres Remon; Manuel	2016	Programación orientada a objetos con VISUALC# 2015 y ADO.NET 4.6	1a edición	Macro	Lima	2	494 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1994a							
Comentario:	Libro aborda el paradigma de la programaciòn orientada a objetos utilizando el lenguaje C#							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ceballos, Francisco	2011	Microsoft C#: curso de programacion	2	RA-MA Editorial	ESPANA MADRID	40	840	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Referencia del lenguaje de programacion. Libro comtemporaneo							
URL:	https://0x102pp6q-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106417							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 13 2026